

AI安全守卫 v1.0 可视化运行过程报告

生成时间：2026-04-29 21:43

依据文档：C:\Users\yyl\Desktop\ai安全\ai-security-guardian\docs\AI安全守卫-v1.0-原型评估与企业级演进方案.md

依据实跑：本地 Web 控制台、Guardian 主链路、SQL 注入样例告警、审计日志与告警中心截图。

结论摘要：当前系统适合 L0 演示与 L1 内部 PoC，并已接近 L2 预生产监控模式。本次运行证明了 Web 日志采集、Web 攻击检测、响应 dry-run、审计记录和告警可视化可以串成完整演示闭环。

项目	本次报告采用的事实
源文档规模	278 行 Markdown，主题为原型评估与企业级演进方案
Web 控制台	http://127.0.0.1:5001，临时演示账号 admin / changeme
主检测链路	main.py --no-packet-capture，Web 日志采集开启，DRY_RUN=true
演示事件	GET /login?u=admin' OR 1=1--，命中 sql_injection，高危告警

1. 文档评估结论

原型评估文档明确指出：AI安全守卫属于企业级安全平台方向，当前是 v1.0 原型 / MVP / 预生产试点基础，适合演示、答辩、内部 PoC、dry-run 监控和小范围试点，但尚不建议直接作为正式生产级自动阻断产品。

维度	当前判断	报告解读
产品方向	企业级方向	覆盖采集、检测、决策、响应、审计和运营可视化。
工程状态	v1.0 原型 / MVP	模块骨架完整，但仍需真实环境演练、测试治理和模型可信度提升。
交付状态	可 PoC / 可内部试点	本次实跑已验证可完成一条可展示的检测闭环。
生产状态	尚未正式生产级	真实封禁、隔离、SLA、审计责任和合规仍需企业级治理。

推荐分级：当前建议评级为 L1 到 L2 之间。下一阶段宜进入 L2 预生产监控模式，接入真实日志或镜像流量，但继续保持 DRY_RUN=true，避免自动阻断误伤业务。

2. 本次全流程运行链路



本次运行没有启用真实抓包，原因是生产式抓包需要管理员权限和网卡/Npcap环境。为了可重复演示，采用 Web 访问日志作为采集入口，触发可控 SQL 注入样例，并保持响应处置为 dry-run。

3. 可视化界面证据

仪表盘展示了安全评分、威胁总数、流量趋势、攻击类型分布和实时告警入口。这是面向 SOC 辅助运营的第一层视图。



告警中心展示了本次链路生成的高危 Web 攻击告警：规则引擎命中 sql_injection，来源 127.0.0.1，类型 web_attack。



4. 运行证据时间线

时间	阶段	证据
20:17:58	登录与仪表盘	进入安全态势感知控制台，仪表盘显示威胁总数、安全评分、实时告警等组件。
20:18:17	攻击样例	请求 /login?u=admin%27%20OR%201%3D1-- 写入 logs/access.log。
20:18:35	检测命中	WebAttackDetector 检出 sql_injection，source_ip=127.0.0.1，confidence=0.95。
20:18:35	响应动作	触发 notify 与 ban_ip；因 DRY_RUN=true，仅模拟 iptables 封禁，不修改系统防火墙。
20:18:35	审计记录	security.log 记录 web_attack、response、hash 链完整性字段。
刷新后	可视化展示	告警中心显示 HIGH 级别的 sql_injection 告警，完成可视化闭环。

关键日志摘录

序号	日志片段
1	[2026-04-29 20:18:35,028] src.detectors.web_detector - INFO - [WebAttackDetector] type=sql_injection url=/login?u=admin%27%20OR%201%3D1--
2	[2026-04-29 20:18:35,029] src.response.responder - WARNING - [🔴] HIGH - Ysql_injection (🔴: 0.95)
3	[2026-04-29 20:18:35,029] src.response.responder - INFO - [🔴¼] type=web_attack level=high ip=127.0.0.1 confidence=0.95 detail=Ysql_injection
4	[2026-04-29 20:18:35,034] INFO - {"timestamp": "2026-04-29T20:18:35.034247", "event_type": "response", "action": "notify", "target": "127.0.0.1"}
5	[2026-04-29 20:18:35,038] INFO - {"timestamp": "2026-04-29T20:18:35.038247", "event_type": "response", "action": "ban_ip", "target": "127.0.0.1"}
6	[2026-04-29 20:18:35,043] INFO - {"timestamp": "2026-04-29T20:18:35.042246", "event_type": "web_attack", "level": "high", "source_ip": "127.0.0.1"}

5. 与企业级演进方案的对应关系

路线	文档目标	本次实跑观察	下一步
R1	生产配置与基线整理	仍使用 development + DRY_RUN=true, 适合开发。生产配置一键校验。	增加生产配置一键校验。
R2	测试稳定化与全量验收	本次未重跑全量 pytest, 仅验证演示链路。治理慢测、后台线程和 Redis 探测。	治理慢测、后台线程和 Redis 探测。
R3	模型可信度升级	规则引擎 SQLi 检测可演示; 模型指标仍需正式报告。Precision、Recall、FPR、FNR。	正式报告。
R4	真实环境部署演练	本地 Web 日志链路已通; 真实抓包未启用。预发环境验证网卡抓包、Redis Stream 和 WSS。	预发环境验证网卡抓包、Redis Stream 和 WSS。
R5	响应闭环治理	notify 与 ban_ip 已触发, 但为 dry-run。	上线前加入白名单、审批、回滚和误封处理。
R6	运维交付	健康检查和日志可用, 审计日志已有断链风险。风险档测试日志, 重建干净生产审计基线。	风险档测试日志, 重建干净生产审计基线。
R7	产品化增强	告警中心、规则、威胁情报等页面具备雏形。补充 RBAC、SIEM/工单/企业 IM 集成。	补充 RBAC、SIEM/工单/企业 IM 集成。

6. 结论

本次可视化运行证明: AI安全守卫 v1.0 已经具备从日志采集到告警展示的可演示闭环。它可以作为课程答辩、PoC 和内部试点材料, 但若进入企业级正式生产, 仍需优先完成生产配置校验、全量测试稳定化、审计基线重建、模型评估报告、真实环境演练和响应治理。

建议下一阶段目标: L2 预生产监控模式。即接入真实日志和镜像流量, 继续保持只告警不阻断, 用真实环境数据验证误报、漏报、延迟、队列恢复和审计可靠性。